

7. Escriba un pseudocódigo de un algoritmo de eliminación Gaussiana (sin pivoteo) adaptado a la estructura de una matriz A cuyos únicos elementos que pueden ser no nulos son a_{1n} , a_{n1} y a_{ij} con $|i - j| \leq 1$.

La matriz A tiene la siguiente forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & \dots & 0 & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & 0 & 0 & \dots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Observamos que solo los elementos $a_{i,i-1}$ con $i = 1, \dots, n$ (Subdiagonal) son no nulos y a_{n1} .

Entonces para el algoritmo modificado solo hay que recorrer las entradas no nulas.

Algoritmo original

Entradas: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$. Salidas: $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tr. sup., $y \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax = b$ y $Ux = y$ sean equivalentes.

Paso 1: Para $k = 1, \dots, n - 1$, definir

$$\mathcal{T} = \{k+1, \dots, n\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I} &= \{k, \dots, n\}, \\ v_{\mathcal{I}} &= A_{\mathcal{I}k} / A_{kk}, \\ A_{\mathcal{I}\mathcal{J}} &\leftarrow A_{\mathcal{I}\mathcal{J}} - v_{\mathcal{I}} A_{k\mathcal{J}}, \\ b_{\mathcal{I}} &\leftarrow b_{\mathcal{I}} - v_{\mathcal{I}} b_k. \end{aligned}$$

Paso 2: Retornar $U = A$, $y = b$.

Algoritmo Modificado

Entradas: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$

for $i = 2, \dots, n$: $\rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Lo pensé por filas} \\ \text{pero se puede} \\ \text{hacer por columnas} \end{array} \right\}$ $\begin{matrix} i=2 \rightarrow \\ i=3 \rightarrow \\ \vdots \\ i=n \rightarrow \end{matrix}$ $\begin{bmatrix} * & * & & * \\ * & * & * & \cdot \\ * & * & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ * & \cdot & \cdot & * \end{bmatrix}$

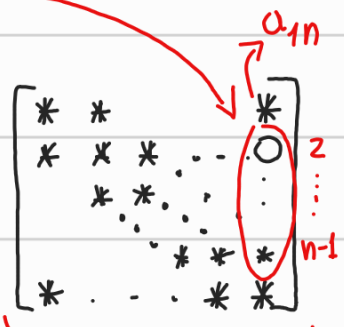
$v = \frac{a_{i,i-1}}{a_{i-1,i-1}}$ $\rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} v \text{ se mantiene,} \\ \text{solo que ahora} \\ \text{es un elemento} \end{array} \right\}$

for $j = i-1, i$: $\rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{nos movemos} \\ \text{solo por los} \\ \text{elementos} \\ \text{no nulos} \end{array} \right\}$ $\begin{matrix} i \rightarrow \\ j \rightarrow \\ j \rightarrow \end{matrix}$ $\begin{bmatrix} * & * & & * \\ * & * & * & \cdot \\ * & * & \cdot & \cdot \\ * & \cdot & \cdot & * \end{bmatrix}$

if $i \neq n$: $\rightarrow$ Quiero operar en $i = 2, \dots, n-1$

$$a_{in} \leftarrow a_{in} - v a_{i-1,n}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Hay que tener} \\ \text{en cuenta que} \\ \text{en la columna } n \\ \text{los elementos} \\ \text{si sufren cambios} \\ \text{por el elemento } a_{1n} \end{array} \right\}$



if $i = n$:

$a_{n1} \leftarrow 0$

Reescribimos
 a_{n1} por 0



↓
¿Por qué hasta $n-1$?
Cuando $i = n$ el
for $j = i-1$, i ya se
opera sobre el
elemento a_{nn}

$b_i \leftarrow b_i - v b_{i-1} \rightarrow$ Se mantiene igual

Return $U = A$, $y = b$

No es la única forma de modificar el algoritmo, si lo hicieron de otra forma juga! (Solo asegúrese de que funcione bien).

En teoría está bien el algoritmo pero si notan algo raro o que les genere duda me avisen!

